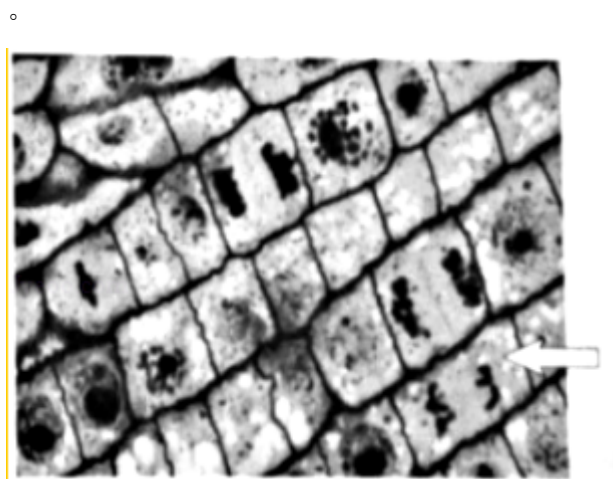


2019年北京市高考生物试卷

一、选择题：本部分共5小题，每小题6分，共30分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. （6分）玉米根尖纵切片经碱性染料染色，用普通光学显微镜观察到的分生区图象如图



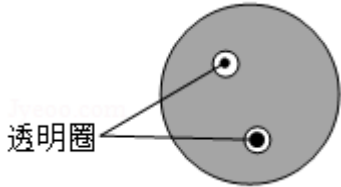
对此图象的观察与分析，错误的是（ ）

- A. 先用低倍镜再换高倍镜观察符合操作规范
 - B. 可观察到箭头所指细胞的细胞核和细胞壁
 - C. 在图象中可观察到处于分裂期前期的细胞
 - D. 细胞不同结构成分与该染料结合能力不同
2. （6分）为探究运动对海马脑区发育和学习记忆能力的影响，研究者将实验动物分为运动组和对照组，运动组每天进行适量的有氧运动（跑步/游泳）。数周后，研究人员发现运动组海马脑区发育水平比对照组提高了1.5倍，靠学习记忆找到特定目标的时间缩短了约40%。根据该研究结果可得出（ ）
- A. 有氧运动不利于海马脑区的发育
 - B. 规律且适量的运动促进学习记忆
 - C. 有氧运动会减少神经元间的联系
 - D. 不运动利于海马脑区神经元兴奋
3. （6分）筛选淀粉分解菌需使用以淀粉为唯一碳源的培养基。接种培养后，若细菌能分解淀粉，培养平板经稀碘液处理，会出现以菌落为中心的透明圈（如图），实验结果见下表。

菌种	菌落直径：C（mm）	透明圈直径：H（mm）	H/C
细菌 I	5.1	11.2	2.2

细菌 II	8.1	13.0	1.6
-------	-----	------	-----

有关本实验的叙述，错误的是（ ）



- A. 培养基除淀粉外还含有氮源等其他营养物质
- B. 筛选分解淀粉的细菌时，菌液应稀释后涂布
- C. 以上两种细菌均不能将淀粉酶分泌至细胞外
- D. H/C值反映了两种细菌分解淀粉能力的差异

4. （6分）甲、乙是严重危害某二倍体观赏植物的病害。研究者先分别获得抗甲、乙的转基因植株，再将二者杂交后得到 F_1 ，结合单倍体育种技术，培育出同时抗甲、乙的植物新品种。以下对相关操作及结果的叙述，错误的是（ ）

- A. 将含有目的基因和标记基因的载体导入受体细胞
- B. 通过接种病原体对转基因的植株进行抗病性鉴定
- C. 调整培养基中植物激素比例获得 F_1 花粉再生植株
- D. 经花粉离体培养获得的若干再生植株均为二倍体

5. （6分）为减少某自然水体中N、P含量过高给水生生态系统带来的不良影响，环保工作者拟利用当地原有水生植物净化水体。选择其中3种植物分别置于试验池中，90天后测定它们吸收N、P的量，结果见下表。

植物种类	单位水体面积N吸收量（ g/m^2 ）	单位水体面积P吸收量（ g/m^2 ）
浮水植物a	22.30	1.70
浮水植物b	8.51	0.72
沉水植物c	14.61	2.22

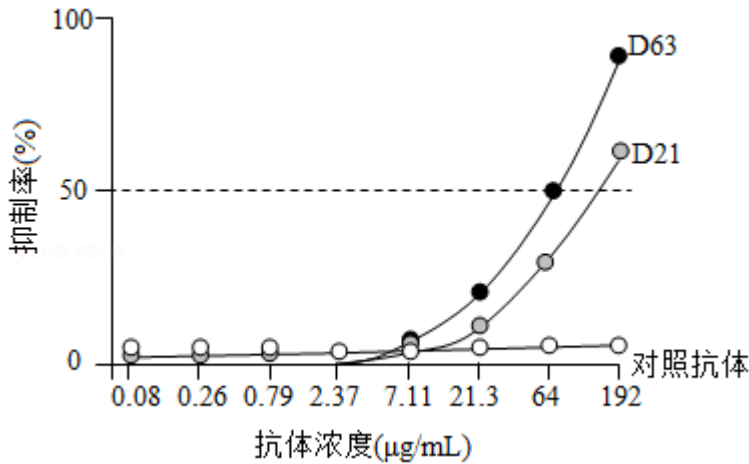
结合表中数据，为达到降低该自然水体中N、P的最佳效果，推断应投放的两种植物及对该水体的生态影响是（ ）

- A. 植物a和b，群落的水平结构将保持不变
- B. 植物a和b，导致该水体中的食物链缩短
- C. 植物a和c，这两种植物种群密度会增加

D. 植物a和c, 群落中能量流动方向将改变

二、非选择题：本部分共3小题，满分50分。

6. （17分）流行性感冒（流感）由流感病毒引起，传播速度快、波及范围广，严重时可致人死亡。



（1）流感病毒必须在_____内增殖，当侵染人呼吸道上皮细胞时，会经过、穿入、脱壳、生物合成和成熟释放等几个阶段。

（2）流感病毒的抗原刺激人体免疫系统，使B细胞增殖分化为_____细胞，后者能产生特异性抗体。

（3）HA和NA是流感病毒表面的两种糖蛋白，甲型流感病毒的HA、NA氨基酸序列的变异频率非常高，导致每年流行的病毒毒株可能不同。每年要根据流行预测进行预防接种的免疫学原理是_____。

（4）研究者通过实验观察NA抗体对病毒侵染细胞的抑制作用。主要实验材料包括：感染流感病毒后63天、21天的两位康复者的NA抗体（分别为D63、D21）、对照抗体、流感病毒和易感细胞。

①实验的主要步骤依次是：培养易感细胞、_____（选择并排序）等。

- a. 将抗体分别与流感病毒混合
- b. 将各混合物加入同一细胞培养瓶
- c. 将各混合物分别加入不同细胞培养瓶
- d. 检测NA抗体与易感细胞的结合率
- e. 检测培养物中病毒的增殖量
- f. 检测细胞对病毒的损伤程度

②图中实验结果表明，这两位康复者均产生了抗NA的抗体，其中对流感病毒抑制效果

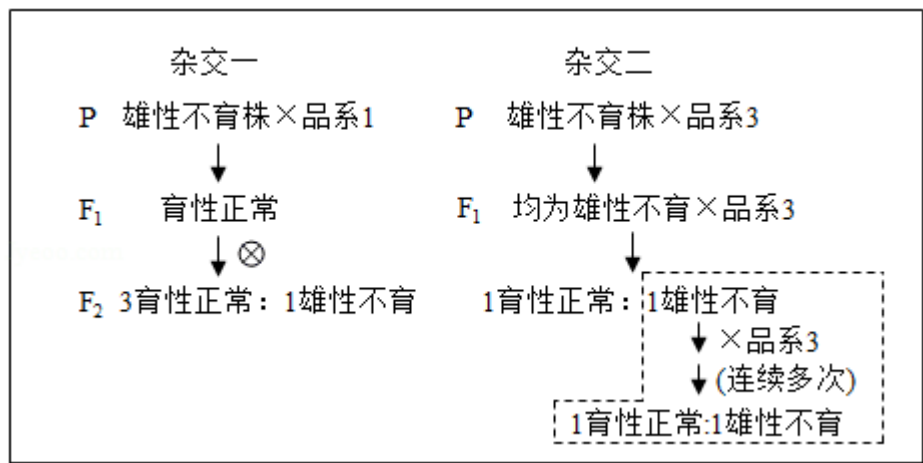
较好的抗体是_____。选用的对照抗体应不能与_____特异性结合。

③依据本实验结果提出疫苗研制的思路。_____

(5) 若你已被确诊为流感患者，请例举具体的应对措施。_____

7. (17分) 油菜是我国重要的油料作物，培育高产优质新品种意义重大。油菜的杂种一代会出现杂种优势(产量等性状优于双亲)，但这种优势无法在自交后代中保持。杂种优势的利用可显著提高油菜籽的产量。

(1) 油菜具有两性花，去雄是杂交的关键步骤，但人工去雄耗时费力，在生产上不具备可操作性。我国学者发现了油菜雄性不育突变株(雄蕊异常，肉眼可辨)，利用该突变株进行的杂交实验如下：



①由杂交一结果推测，育性正常与雄性不育性状受_____

对等位基因控制。在杂交二中，雄性不育为_____性性状。

②杂交一与杂交二的F₁表现型不同的原因是育性性状由位于同源染色体相同位置上的3个基因(A₁、A₂、A₃)决定。品系1、雄性不育株、品系3的基因型分别为A₁A₁、A₂A₂、A₃A₃。根据杂交一、二的结果，判断A₁、A₂、A₃之间的显隐性关系是_____。

(2) 利用上述基因间的关系，可大量制备兼具品系1、3优良性状的油菜杂交种子(YF₁)，供农业生产使用，主要过程如下：

①经过图中虚线框内的杂交后，可将品系3的优良性状与_____

性状整合在同一植株上，该植株所结种子的基因型及比例为_____。

②将上述种子种成母本行，将基因型为_____的品系种成父本行，用于制备YF₁。

③为制备YF₁，油菜刚开花时应拔除母本行中具有某一育性性状的植株。否则，得到的种子给农户种植后，会导致油菜籽减产，其原因是_____。

(3) 上述辨别并拔除特定植株的操作只能在油菜刚开花时(散粉前)完成，供操作的

时间短，还有因辨别失误而漏拔的可能。有人设想：“利用某一直观的相对性状在油菜开花前推断植株的育性”，请用控制该性状的等位基因（E、e）及其与A基因在染色体上的位置关系展示这一设想。_____

8. （16分）光合作用是地球上最重要的化学反应，发生在高等植物、藻类和光合细菌中。

（1）地球上生命活动所需的能量主要来源于光反应吸收的_____

。在碳（暗）反应中，RuBP羧化酶（R酶）催化CO₂与RuBP（C₅）结合，生成2分子C₃

。影响该反应的外部因素，除光照条件外还包括_____（写出两个）；内部因素包括（写出两个）。

（2）R酶由8个大亚基蛋白（L）和8个小亚基蛋白（S）组成。高等植物细胞中L由叶绿体基因编码并在叶绿体中合成，S由细胞核基因编码并在_____

中由核糖体合成后进入叶绿体，在叶绿体的_____中与L组装成有功能的酶。

（3）研究发现，原核生物蓝藻（蓝细菌）R酶的活性高于高等植物。有人设想通过基因工程技术将蓝藻R酶的S、L基因转入高等植物，以提高后者的光合作用效率。研究人员将蓝藻S、L基因转入某高等植物（甲）的叶绿体DNA中，同时去除甲的L基因。转基因植株能够存活并生长。检测结果表明，转基因植株中的R酶活性高于未转基因的正常植株。

①由上述实验能否得出“转基因植株中有活性的R酶是由蓝藻的S、L组装而成”的推测？请说明理由。_____

②基于上述实验，下列叙述中能够体现生物统一性的选项包括_____。

- a. 蓝藻与甲都以DNA作为遗传物质
- b. 蓝藻与甲都以R酶催化CO₂的固定
- c. 蓝藻R酶大亚基蛋白可在甲的叶绿体中合成
- d. 在蓝藻与甲的叶肉细胞中R酶组装的位置不同